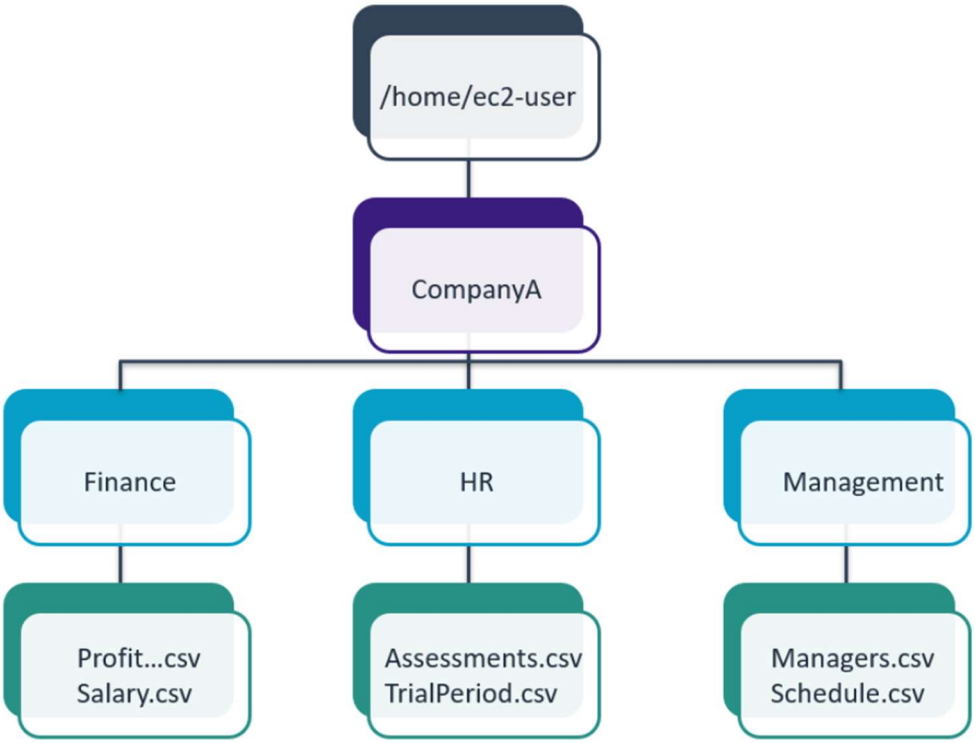
233--Lab - Trabajo con el sistema de archivos

En esta práctica se muestra como crear, copiar, mover y eliminar directorios y archivos en Linux.

Crear una estructura de carpetas

Crearemos la siguiente estructura de carpetas:



Creamos el directorio CompanyA con el comando *mkdir*.

Accedemos al directorio CompanyA con el comando *cd*.

Creamos los directorios correspondientes dentro del directorio CompanyA.

Mostramos el contenido de la carpeta CompanyA con el comando *ls*.

```
[ec2-user@ip-10-0-10-217 ~]$ mkdir CompanyA
[ec2-user@ip-10-0-10-217 ~]$ cd CompanyA/
[ec2-user@ip-10-0-10-217 CompanyA]$ mkdir Finance HR Management
[ec2-user@ip-10-0-10-217 CompanyA]$ ls
Finance  HR  Management
```

Accedemos a la carpeta HR y creamos los archivos con el comando *touch*.

```
ec2-user@ip-10-0-10-217:~/CompanyA/HR
ec2-user@ip-10-0-10-217 CompanyA]$ cd HR
ec2-user@ip-10-0-10-217 HR]$ touch  Assessments.csv TrialPeriod.csv
ec2-user@ip-10-0-10-217 HR]$ ls
ssessments.csv  TrialPeriod.csv
```

Para retornar un nivel en el directorio utilizamos el comando *cd ..*

Accedemos a la carpeta Finance y creamos los archivos correspondientes.

```
ec2-user@ip-10-0-10-217:~/CompanyA/Finance
[ec2-user@ip-10-0-10-217 HR]$ cd ../Finance
[ec2-user@ip-10-0-10-217 Finance]$ touch Salary.csv  ProfitAndLossStatements.csv
[ec2-user@ip-10-0-10-217 Finance]$ ls
ProfitAndLossStatements.csv  Salary.csv
```

Retornamos un nivel en el directorio con cd .. para situarnos en la carpeta CompanyA.

Desde ahí creamos los archivos en la carpeta Management.

```
ec2-user@ip-10-0-10-217:~/CompanyA
[ec2-user@ip-10-0-10-217 Finance]$ cd ..
[ec2-user@ip-10-0-10-217 CompanyA]$ touch Management/Managers.csv Management/Sch
edule.csv
[ec2-user@ip-10-0-10-217 CompanyA]$ ls Management
Managers.csv  Schedule.csv
```

Listamos el contenido de la carpeta CompanyA con el comando *ls -laR*

La opción *-l* sirve para mostrar la lista con el detalle.

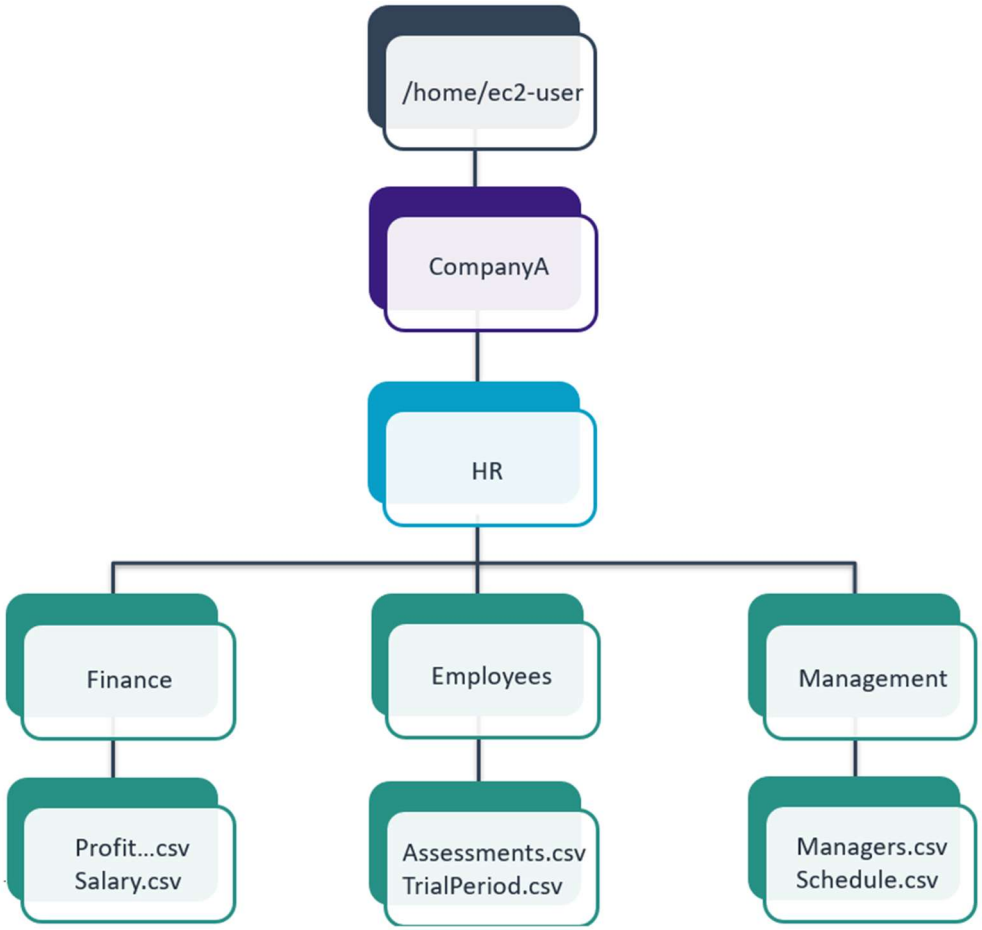
La opción *-a* sirve para mostrar también los archivos ocultos.

La opción *-R* sirve para mostrar el contenido también de las subcarpetas.

```
ec2-user@ip-10-0-10-217:~/CompanyA
[ec2-user@ip-10-0-10-217 CompanyA]$ ls -laR
.:
total 0
drwxrwxr-x 5 ec2-user ec2-user 49 Dec 20 02:54 .
drwx------ 4 ec2-user ec2-user 90 Dec 20 02:52 ..
drwxrwxr-x 2 ec2-user ec2-user 59 Dec 20 02:59 Finance
drwxrwxr-x 2 ec2-user ec2-user 52 Dec 20 02:56 HR
drwxrwxr-x 2 ec2-user ec2-user 46 Dec 20 03:00 Management

./Finance:
total 0
drwxrwxr-x 2 ec2-user ec2-user 59 Dec 20 02:59 .
drwxrwxr-x 5 ec2-user ec2-user 49 Dec 20 02:54 ..
-rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user  0 Dec 20 02:59 ProfitAndLossStatements.csv
-rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user  0 Dec 20 02:59 Salary.csv

./HR:
total 0
drwxrwxr-x 2 ec2-user ec2-user 52 Dec 20 02:56 .
drwxrwxr-x 5 ec2-user ec2-user 49 Dec 20 02:54 ..
-rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user  0 Dec 20 02:56 Assessments.csv
-rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user  0 Dec 20 02:56 TrialPeriod.csv

./Management:
total 0
drwxrwxr-x 2 ec2-user ec2-user 46 Dec 20 03:00 .
drwxrwxr-x 5 ec2-user ec2-user 49 Dec 20 02:54 ..
-rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user  0 Dec 20 03:00 Managers.csv
-rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user  0 Dec 20 03:00 Schedule.csv
```

Eliminar y reorganizar carpetas

Ahora requerimos reorganizar la estructura de carpetas de la siguiente forma:



Necesitamos mover el directorio Finance al directorio HR.

Para esto copiamos el directorio Finance a HR con el comando *cp -r Finance HR*

Con la opción *-r* indicamos que se copie todo el contenido en los subdirectorios también.

```
ec2-user@ip-10-0-10-217:~/CompanyA
[ec2-user@ip-10-0-10-217 CompanyA]$ pwd
/home/ec2-user/CompanyA
[ec2-user@ip-10-0-10-217 CompanyA]$ cp -r Finance HR
[ec2-user@ip-10-0-10-217 CompanyA]$ ls HR/Finance
ProfitAndLossStatements.csv  Salary.csv
```

Y posteriormente eliminamos el directorio Finance del directorio CompanyA.

Si ejecutamos *rmdir Finance* la acción no se realiza porque el directorio no está vacío.

Requerimos ejecutar *rm -r Finance* para eliminar de manera recursiva.

```
ec2-user@ip-10-0-10-217:~/CompanyA
[ec2-user@ip-10-0-10-217 CompanyA]$ rmdir Finance
rmdir: failed to remove 'Finance': Directory not empty
[ec2-user@ip-10-0-10-217 CompanyA]$ rm -r Finance
[ec2-user@ip-10-0-10-217 CompanyA]$ ls Finance
ls: cannot access Finance: No such file or directory
```

Ahora movemos el directorio Management al directorio HR con el comando *mv Management HR*.

```
ec2-user@ip-10-0-10-217:~/CompanyA
[ec2-user@ip-10-0-10-217 CompanyA]$ mv Management HR
[ec2-user@ip-10-0-10-217 CompanyA]$ ls . HR/Management
.:
HR

HR/Management:
Managers.csv  Schedule.csv
```

Accedemos al directorio HR y creamos la carpeta Employees.

Por último movemos los archivos de la carpeta HR a la carpeta Employees con el comando *mv Assessments.csv Trialperiod.csv Employees*.

```
ec2-user@ip-10-0-10-217:~/CompanyA/HR
[ec2-user@ip-10-0-10-217 CompanyA]$ cd HR
[ec2-user@ip-10-0-10-217 HR]$ mkdir Employees
[ec2-user@ip-10-0-10-217 HR]$ mv Assessments.csv TrialPeriod.csv Employees
[ec2-user@ip-10-0-10-217 HR]$ ls . Employees
.:
Employees  Finance  Management

Employees:
Assessments.csv  TrialPeriod.csv
```